

DevOps

Trabalho Prático 2 — CI/CD e Observabilidade

Objetivo

Implementar um pipeline completo de CI/CD e adicionar observabilidade aos microsserviços desenvolvidos no T1.

Escopo

Utilizar os microsserviços já implementados para configurar:

- pipeline automatizado
- deploy em cloud
- versionamento
- métricas e monitoramento

1. Fluxo de desenvolvimento

Utilizar modelo baseado em Git Flow.

Branches:

- main (homologação)
- develop (desenvolvimento)
- feature/*

2. CI — Integração Contínua

Utilizar GitHub Actions.

Pipeline deve:

- build
- testes automatizados
- análise com SonarQube ou SonarCloud

3. CD — Deploy

Deploy automático:

- develop → DEV
- main → HOMOL

Utilizar Render ou equivalente.

4. Ambientes

DEV:

- Swagger habilitado

HOMOL:

- Swagger desabilitado

6. Containerização

- Dockerfile
- Build automático
- Publicação da imagem

7. Versionamento

Utilizar Semantic Versioning.

8. Segurança

- Ativar Dependabot
- Utilizar secrets do GitHub

9. Observabilidade

Ferramentas obrigatórias:

- Prometheus
- Grafana

10. Arquitetura

- 1 microsserviço por aluno
- Cada serviço implantado separadamente (1 pipeline para cada)

11. Entregáveis

- Repositório
- Pipeline funcional
- URL DEV e HOMOL
- Dashboards de métricas
- README